

PROJECT DEFINITION

WEBGIS DEVELOPMENT BOOTCAMP BATCH 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS:

ORION (*Dark Sky & Astrotourism Intelligence Platform*) adalah platform berbasis WebGIS yang memberikan rekomendasi lokasi dan waktu terbaik untuk observasi langit malam serta kegiatan astrowisata di Jawa Barat melalui analisis data spasial dan kondisi lingkungan.

Nama Peserta:

Nawal Syafiq Fraihan

1. Ide Project

ORION atau *Observation & Regional Intelligence for Optimized Night-tourism* merupakan platform WebGIS berbasis analisis spasial dan temporal yang dirancang untuk menentukan kawasan *dark sky* potensial serta mendukung pengembangan *astrotourism* di provinsi Jawa Barat. Platform ini mengintegrasikan beberapa variabel seperti data polusi cahaya, elevasi, tutupan awan, dan aksesibilitas wilayah untuk menghasilkan rekomendasi lokasi observasi langit malam yang optimal.

Berbeda dengan platform monitoring cuaca real-time, ORION menggunakan pendekatan analisis historis multi-tahun untuk mengidentifikasi pola kualitas observasi langit malam dan periode terbaik untuk aktivitas *astrotourism*. Dengan pendekatan tersebut, ORION berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) bagi wisatawan, pengelola wisata, komunitas astronomi, maupun pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata langit malam berbasis data.

2. Permasalahan yang Diangkat

Tren pariwisata global nasional telah bergeser dari sekadar *mass tourism* (wisata massal menuju *experience tourism* (wisata pengalaman) yang menekankan pengalaman unik, personal, dan berbasis lingkungan (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2025). Salah satu bentuk *experience tourism* yang berkembang adalah *astrotourism*, yaitu aktivitas wisata yang berfokus pada observasi langit malam dan fenomena astronomi. Jawa Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan *astrotourism* karena memiliki beragam lanskap seperti kawasan pegunungan, pesisir, dan kawasan konservasi yang berpotensi memiliki kualitas langit malam yang baik.

Meskipun telah tersedia platform pemetaan polusi cahaya dan *dark sky* seperti Light Pollution Map (<https://lightpollutionmap.app/>), informasi tersebut umumnya masih berfokus pada tingkat kecerahan langit dan belum mengintegrasikan faktor aksesibilitas serta pola kondisi atmosfer secara temporal untuk mendukung pengembangan *astrotourism*.

Akibatnya, wisatawan maupun pengelola destinasi masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi lokasi dan periode observasi yang paling potensial. Oleh karena itu, ORION dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan *astrotourism* di Jawa Barat melalui integrasi faktor *dark sky*, pola visibility historis, aksesibilitas wilayah, serta rekomendasi lokasi dan periode observasi terbaik.

3. Target Pengguna

Target pengguna untuk WebGIS ORION di antaranya:

- Wisatawan umum dan astrophotographer yang mencari lokasi terbaik untuk observasi langit malam
- Komunitas astronomi yang membutuhkan informasi lokasi observasi berdasarkan kualitas langit malam dan kondisi lingkungan
- Pengelola wisata alam dan camping ground yang ingin mengembangkan paket wisata berbasis observasi langit malam (*astrotourism*)
- Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah sebagai pendukung perencanaan dan pengembangan destinasi wisata malam berbasis potensi wilayah
- Peneliti dan akademisi yang membutuhkan visualisasi dan analisis spasial terkait kondisi langit malam, polusi cahaya, dan potensi *astrotourism*

4. Data yang Digunakan dan Metodologi Penggunaannya

a. Data Spasial

- Batas administrasi Jawa Barat – Batas area pengembangan WebGIS
- Batas kabupaten/kota dan kecamatannya – Analisis hasil rekomendasi berdasarkan wilayah administrasi
- Jaringan jalan utama (primer, sekunder, dan tersier) – Analisis aksesibilitas menggunakan kedekatan terhadap jaringan jalan
- Lokasi wisata potensial – Analisis aksesibilitas menggunakan kedekatan terhadap jaringan jalan
- Data elevasi – Analisis ketinggian lokasi sebagai faktor pendukung kualitas observasi langit
- Polusi cahaya (VIIRS DNB) – Menghitung tingkat kegelapan langit (*dark sky quality*). Semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin tinggi skor kualitas langit
- Tutupan awan – Analisis tren musiman untuk menentukan bulan terbaik melakukan observasi langit pada setiap lokasi

b. Data Non Spasial

- Skor visibilitas – Dihitung dari kombinasi polusi cahaya, tutupan awan, dan elevasi menggunakan metode pembobotan
- Skor aksesibilitas – Dihitung berdasarkan kedekatan terhadap jaringan jalan dan lokasi wisata potensial
- Skor ORION – Skor akhir hasil penggabungan skor visibilitas dan aksesibilitas melalui metode *Weighted Overlay*/MCDA untuk menghasilkan rekomendasi lokasi terbaik

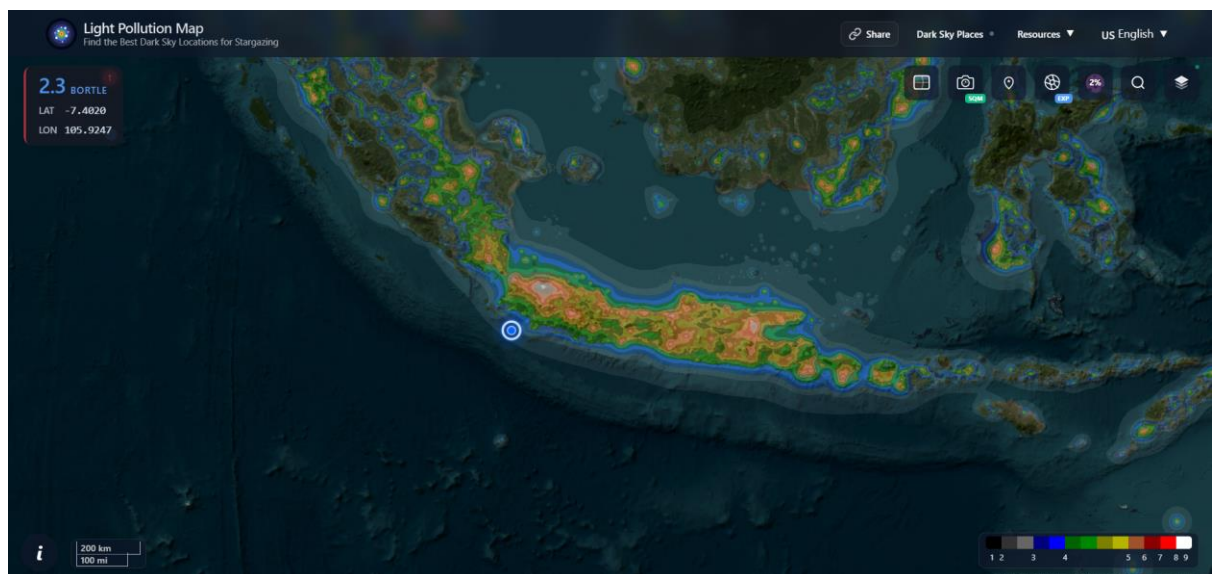
5. Fitur yang Ingin Dibuat

Checklist fitur yang ingin diimplementasikan:

- Popup informasi lokasi wisata
- Layer polusi cahaya
- Layer visibilitas observasi langit malam
- ORION Score per kecamatan
- Ranking kecamatan potensial *astrotourism*
- Rekomendasi lokasi observasi potensial (berdasarkan pola historis multi-tahun)
- Identifikasi kawasan prioritas untuk pengembangan *astrotourism*

6. Referensi Tampilan / Inspirasi

Referensi tone untuk tampilan WebGIS ONION diambil dari WebMap Light Pollution Map (<https://lightpollutionmap.app/>) dengan dominan warna gelap.



7. Output Akhir yang Diharapkan

Untuk output yang diharapkan pada project WebGIS ORION ini adalah berupa:

- Portofolio Pribadi
- Tourism Planning Support Tool
- Prototype App
- Competition project